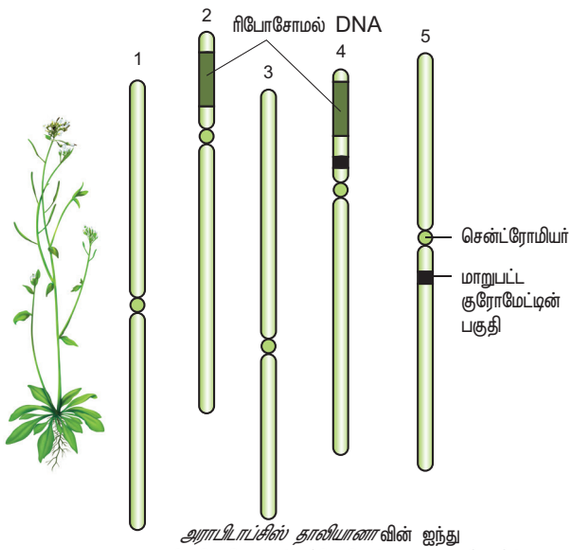
ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு இடம்பெயரும் DNA தொடர் வரிசைகள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன. இதனை பார்பரா மெக்ளின்டாக் என்ற அமெரிக்க மரபியலாலர், மக்காச்சோளத் தாவரத்தில் கண்டறிந்து 'இடம்பெயரும் கட்டுப்படுத்திக் கூறுகள்' எனப் பெயரிட்டார். 20–ஆம் நூற்றாண்டின் மரபணு உருஅமைப்பிற்கான ஆய்வுகளில் பெரியதொரு மாற்றத்தினை இவரின் கண்டுபிடிப்பு ஏற்படுத்தியதால், 1983–ஆம் ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசு இப்பெண்மணிக்கு வழங்கப்பட்டது. பார்பரா மெக்ளின்டாக் சோள விதையுறைகளில் தனித்த அல்யூரான் செல்களை ஆய்வு செய்தபோது வாக்யூலார் ஆந்தோசயனின் உற்பத்தியால் வேறுபட்ட வண்ணங்கொண்ட நீலம், பழுப்பு மற்றும் சிவப்பு புள்ளிகளுடன் நிலையற்ற பாரம்பரியமாதலைக் கண்டறிந்தார்.

சோளத்தாவரத்தின் மரபணுதொகையத்தில் Ac/Ds என்ற தாவும் மரபணுக்கள் காணப்படுகின்றன. இவற்றுள் Ac செயலூக்கியாகவும், Ds தொடர்பறுக்கும் காரணியாகவும் உள்ளன. இவை இரண்டில் Ac தனித்துவமானது. உடலச் செல்களில் இது Dsவுடன் சேர்ந்துள்ள நிலையில், சோள விதையின் வண்ணத்திற்கான ஓங்கு மரபணு உள்ள இடத்திற்கு இடமாற்றமடைந்து, அதனைச் செயல்படாத மரபணுவாக மாற்றி வண்ணமற்ற விதைகள் தோன்றச் செய்கிறது. எனவே சீரான வண்ணம் கொண்ட விதைக்குப் பதிலாகத் திட்டுத்திட்டான வண்ணம் கொண்ட விதைகள் தோன்றக் காரணமாகிறது. இந்த Ac–Ds கூறுகளை இடம்பெயரும் கட்டுப்படுத்திக் கூறுகள் என மெக்ளின்டாக் எடுத்துரைத்தாலும், சோளம் பற்றிய மரபணு ஆய்வாலரான அலெக்ஸாண்டர் பிரிங் என்பவர் இடமாற்றக் கூறுகள் (Transposable elements) எனப் பெயரிட்டார். மரபணுத்தொகையங்கள் நிலைத்தன்மையுடயவை அல்ல, மாறாக நெகிழ்வுத்தன்மையுடையவை என்பதற்கான ஆதாரமாக விளங்கும் சோதனை மெக்ளின்டாக்கின் சோதனையே ஆகும்.

இடமாற்றக் கூறுகளின் முக்கியத்துவம்:

1. புலப்படக்கூடிய சடுதி மாற்றங்களை, மற்றும் உயிரினத்தின் சடுதி மாற்ற வீதத்தைக் கண்டறிய இவை உதவுகின்றன.
2. பரிணாமத்தில் மரபணுசார் பன்மங்கள் உண்டாக இவை வழிவகுக்கின்றன.
3. மரபணுசார் ஆய்வுகளில் இவை சடுதிமாற்றிகளாகவும் நகலாக்கத்தின் அடையாளங்களாகவும், ஒரு மாதிரி உயிரினத்தினுள் அன்னிய DNA–வைப் புகுத்த உதவும் தாங்கிக் கடத்திகளாகவும் சிறந்த முறையில் கையாளப்படுகின்றன.

தாவர மரபணு தொகையம் (Plant genome) – ஓர் உயிரினத்தின் காணப்படும் மொத்த மரபணுக்கள் மற்றும் அவற்றிற்கிடையே அமைந்த பகுதிகள் ஆகிய அனைத்திற்கும் உரிய ஒட்டு மொத்த DNA அவ்வுயிரியின் மரபணுத்தொகையம் எனப்படுகிறது. உயிரினம் ஒன்றின் உயிரியல்சார் செயல்களுக்கான செய்திகளைக் குறிப்பதாக இது உள்ளது. தாவர மெய்யுட்கரு உயிரிகள் மூன்று தனிப்பட்ட மரபணுத்தொகையங்களைப் பெற்றுள்ளன. (1) உட்கரு மரபணு தொகையம் (2) மைட்டோகண்ட்ரிய மரபணுத்தொகையம் (3) பசுங்கணிக மரபணு தொகையம் தாவரங்களில் மட்டும் காணப்படுகிறது.



*அராபிடாப்சிஸ் தாலியானா*வின் ஐந்து குரோமோசோம்கள் (ரிபோசோம் RNA, குறியனில் குரோமோசோமின் 2 மற்றும் 4ம் பகுதி)

படம் 3.27: *அராபிடாப்சிஸ் தாலியானா* – சுவரொட்டிக் கொடி வகை (Thale cress) **– எலி காது தாவரம்**

1. மரபணுவியல் மற்றும் மூலக்கூறின் படிம வளர்ச்சியை அறிந்து கொள்ள உதவும் ஒரு மாதிரித்தாவரம் இதுவாகும்.
2. மரபணு தொகையம் முழுவதுமாகத் தொடர்வரிசைபடுத்தப்பட்ட முதல் பூக்கும் தாவரமாகிய இது கடுகு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது.
3. ரிபோசோம் DNA வில் காணப்படும் உட்கருமணி அமைப்பான்களின் இரு பகுதியும் ரிபோசோமல் RNAவைக் குறிக்கிறது. இது 2 மற்றும் 4–வது குரோமோசோம்களின் விளிம்பில் காணப்படுகிறது.
4. குறைந்த அளவு மரபணுத்தொகையம் பெற்ற அதாவது 10 குரோமோசோம்களை இருமடியமாகப் பெற்ற (2n = 10) தாவரம் இதுவாகும். ஓராண்டில் பல சந்ததிகளை உண்டாக்கும் தாவரமாகிய இது மரபணுசார்

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-087 CH 03.indd 82 28/12/2022 12:51:58